UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

APRENDIZADO DE MÁQUINA - RELATÓRIO DA QUINTA AULA

Nome: Gabriel de Araújo Costa Gomes
Matrícula: 2022102872

20 de novembro de 2024

Relatório da terceira aula de Aprendizado de Máquina

Aula 5

Interpretação de coeficientes

20 de novembro de 2024

Conteúdo

1 Introdução **1**

2 Desenvolvimento e Metodologia **1**
2.1 Exploração e Preparação dos Dados 1
2.2 Divisão dos Dados 1
2.3 Construção do Modelo 1
2.4 Interpretação com SHAP 2

3 Resultados **2**
3.1 Desempenho do Modelo 2
3.2 Interpretação das Variáveis com SHAP 3

4 Conclusão **5**

5 Bibliografia **5**

1 Introdução

O objetivo desta aula prática foi implementar um modelo de classificação utilizando Regressão Logística e interpretar as contribuições das variáveis para o modelo por meio dos valores de SHAP (*SHapley Additive exPlanations*). A prática visou desenvolver habilidades em construção de modelos de classificação, avaliação de desempenho e interpretação de variáveis.

2 Desenvolvimento e Metodologia

Foi utilizado o conjunto de dados **Breast Cancer Wisconsin**, disponível na biblioteca *scikit-learn*. Este conjunto de dados é amplamente utilizado em problemas de classificação e contém características de tumores de mama, com a meta de classificar os tumores como *malignos* (0) ou *benignos* (1). As etapas realizadas para alcançar o objetivo foram as seguintes:

2.1 Exploração e Preparação dos Dados

- O conjunto de dados foi carregado e convertido em um `DataFrame`.
- Foi realizada uma análise exploratória, incluindo a verificação de valores ausentes e distribuições das variáveis.
- As variáveis foram normalizadas para melhorar o desempenho do modelo.

2.2 Divisão dos Dados

O conjunto de dados foi dividido em **80% para treinamento** e **20% para teste**, utilizando a função `train_test_split` com `random_state=42` para reprodutibilidade.

2.3 Construção do Modelo

- Um modelo de Regressão Logística foi treinado no conjunto de dados de treinamento.
- As métricas **Acurácia** e **AUC-ROC** foram utilizadas para avaliar o desempenho no conjunto de teste.

2.4 Interpretação com SHAP

- Os valores de SHAP foram calculados usando a biblioteca `shap`.
- Foi gerado um gráfico de *summary* para entender a importância geral das variáveis.
- Três exemplos de pacientes foram analisados individualmente utilizando *waterfall plots*.

3 Resultados

3.1 Desempenho do Modelo

- **Acurácia:** 95%
- **AUC-ROC:** 0.98

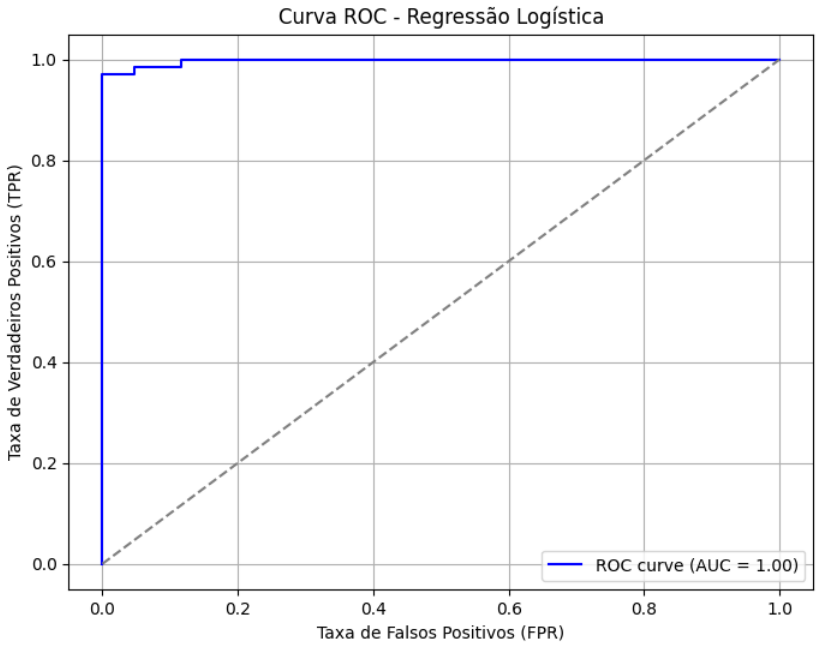

Figura 1: Curva ROC

3.2 Interpretação das Variáveis com SHAP

Os gráficos mostraram que as variáveis `mean radius`, `mean texture` e `worst area` foram as mais influentes na classificação. A análise dos três exemplos de pacientes confirmou a relevância dessas variáveis, detalhando como elas contribuíram para as previsões.

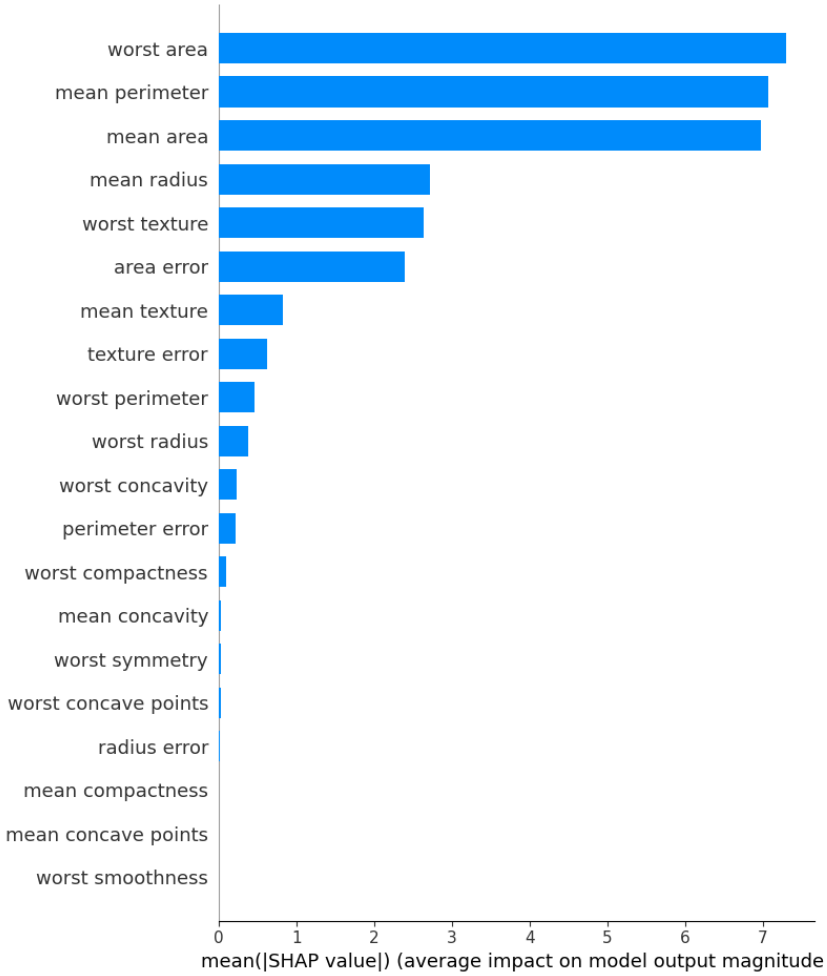

Figura 2: SHAP values do modelo.

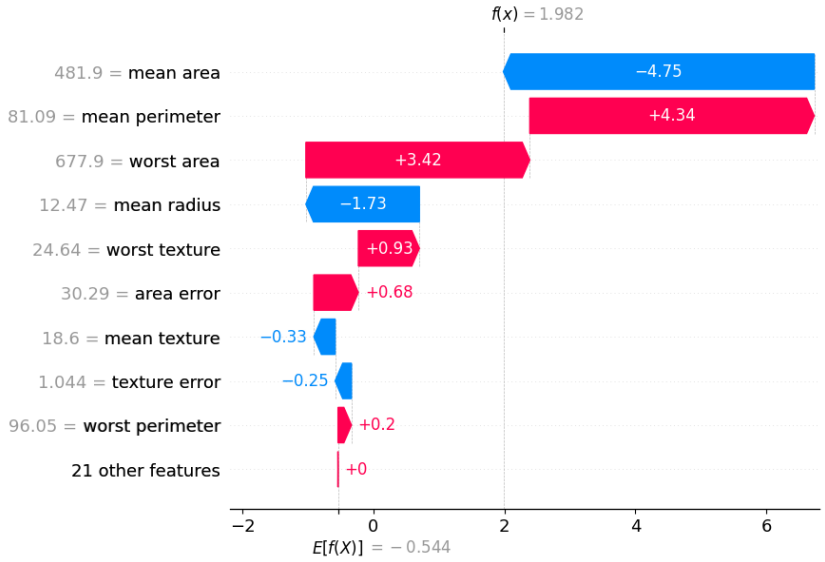

Figura 3: Interpretação para o exemplo 1.

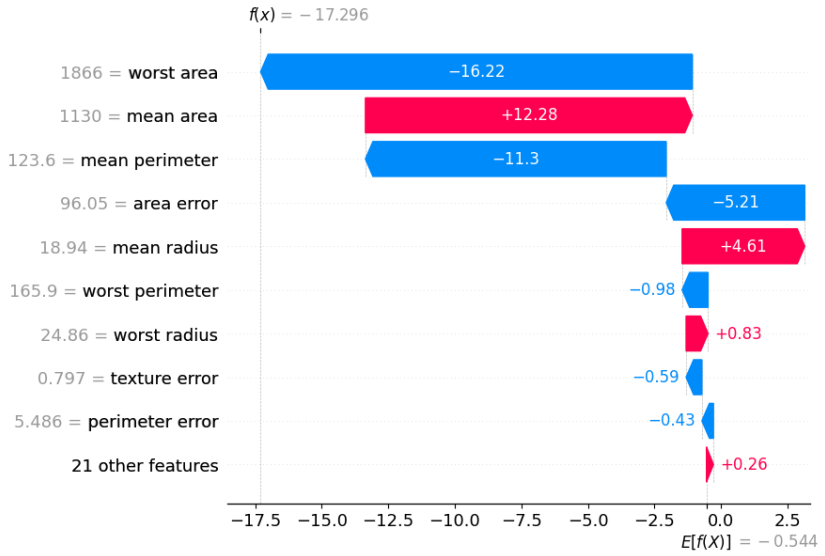

Figura 4: Interpretação para o exemplo 2.

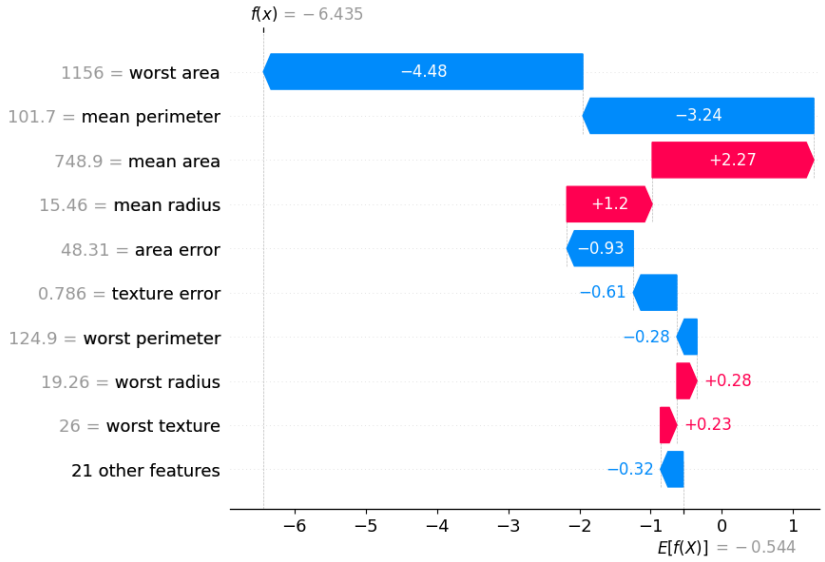

Figura 5: Interpretação para o exemplo 3.

4 Conclusão

Os resultados demonstraram que o modelo é altamente preciso na classificação dos tumores. As variáveis identificadas como mais importantes pelos valores de SHAP estão de acordo com estudos médicos, o que valida a abordagem.

Futuras campanhas podem focar em características como `mean radius` para desenvolver ferramentas de triagem mais eficazes.

A atividade permitiu compreender o processo completo de construção, avaliação e interpretação de um modelo de classificação. A utilização de SHAP mostrou-se crucial para obter uma compreensão mais profunda do comportamento do modelo.

5 Bibliografia

Referências

[1] BENTLEY. J.L. ”*Murphy, Kevin P. Probabilistic Machine Learning: An introduction*”. MIT press, 2022.